Settimana: 22

Materia: Matematica
Classe: 5A
Data: 17/03/26

Integrazioni funzioni Razionali fratte

Def: Una funzione razionale fratta è una funzione che è un rapporto tra polinomi

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \qquad p, q \text{ polinomio}$$

Esempio: $\displaystyle\int \frac{2x+1}{3x^2+x}\,dx$

Procedura:

(1) Si fa la divisione tra numer. e denominatore in modo che il grado del num. sia minore di quello del denominatore

Es: $\dfrac{6x^2+2x+1}{x+1}$

$6x^2/x$ solo gradi alti

$$\begin{array}{r|l} 6x^2+2x+1 & x+1 \\ \hline -\;6x^2+6x & 6x-4 \\ \hline -4x+1 & \\ -4x-4 & \\ \hline 0 \quad 5 & \end{array}$$

⇝ Faccio la divisione tra polinomi

$$6x^2+2x+1 = (x+1)(6x-4)+5$$

$$\frac{6x^2+2x+1}{x+1} = \frac{(x+1)(6x-4)+5}{x+1} = \frac{\cancel{(x+1)}(6x-4)}{\cancel{x+1}} + \frac{5}{x+1}$$

$$= 6x-4+\frac{5}{x+1}$$

Alla fine del primo passo ho grado numeratore < grado del den.

(2) <u>Sono fortunato</u>; dopo la divisione ho

$\int \frac{2}{x+1}dx = 2\ln|x+1|$

▷ $\frac{a}{bx+c}$ $\quad a,b,c \in \mathbb{R}$ $\rightsquigarrow \int \frac{a}{bx+c}dx = \frac{a}{b}\ln(bx+c)$

▷ $\frac{k}{ax^2+bx+c}$ $\rightsquigarrow \Delta<0$ $\rightsquigarrow$ Dovrà comparire arctg(__)

<u>Es 1</u>: $\int \frac{1}{x^2+1}dx = \text{arctg}(x)$ $\qquad (\Delta = 0-4<0)$

<u>Es 2</u>: $\int \frac{1}{x^2+x+1}dx$ $\qquad \Delta = 1-4 = -3 < 0$

<u>Goal</u>: Manipolare il denominatore per portarlo in una forma t^2+1

$$x^2+\underbrace{x}_{\text{Deve essere il doppio prodotto}}+1 = \underbrace{x^2+x+\frac{1}{4}}_{\text{È un quadrato di binomio.}} - \frac{1}{4} + 1 =$$

$[(\quad)^2+1]a$

Raccolgo $3/4$

$$= \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} =$$

$$= \frac{3}{4}\left[\left(\frac{4}{3}\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\right)+1\right]$$

Reso tutto al quadrato

$$= \frac{3}{4}\left\{\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right]^2+1\right]$$

$\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right) = t \rightsquigarrow \frac{2}{\sqrt{3}}dx = dt \rightsquigarrow dx = \frac{\sqrt{3}}{2}dt$

$$\int \frac{1}{x^2+x+1}\,dx = \int \frac{1}{\frac{3}{4}\left\{\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right]^2+1\right\}}\,dx =$$

$$= \int \frac{1}{\frac{3}{4}\left(t^2+1\right)} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\,dt =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{(t^2+1)}\,dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right)$$

(3) <u>Non Sono fortunato</u>